

Fields 奖得主 Artur Avila 访谈录

Ulf Persson

Ulf Persson (以下简称为“UP”): 我的标准问题是: 您对您获得 Fields (菲尔兹) 奖感到惊讶吗? 它将对您的生活有何影响?

Artur Avila (以下简称为“AA”): 我当然没想到会拿到奖牌. 事实上, 我认为它更有可能发生在海得拉巴. 现在, 我知道 Maryam Mirzakhani 被考虑了. 我认为在这种情况下我更不可能被授予 Fields 奖.



Artur Avila 摄像: Alfredo Brant

UP: 您的意思是他们不会把它奖励给两个做台球模型的?

AA: 我们做的不仅仅是台球模型. 至于改变我的生活, 我希望它不会妨碍我做研究. 但是, 当然, 随着 ICM (国际数学家大会) 即将在里约召开¹⁾, 我的名人效应必然会有影响.

UP: 坐在领奖台上感觉如何?

AA: 有点紧张. 我们前一天晚上排练了整个流程, 我非常专注于把事做好.

UP: 是的, 它越来越像一场表演. 从海得拉巴开始媒体的关注似乎在急剧增加. 我不知道这是否是因为在韩国的原因. 有传言说您每天收到 1000 封电子邮件.

AA: 我没有数它们, 但我的邮箱肯定被淹没了. 我无法系统地仔细检查邮件了.

UP: 您是什么时候开始对数学感兴趣的?

AA: 从我记事起, 我就一直对数学、数字等感兴趣. 我想, 我的一生基本上都是如此.

UP: 您的背景呢? 您的父母是从事什么工作的?

AA: 他们现在实际上已经退休了, 但他们曾经当过官. 他们与学术界完全没有关系.

UP: 您什么时候开始认真有兴趣 (我的意思是考虑成为数学家)?

AA: 在我 13 岁那年, 老师叫我参加数学奥林匹克竞赛.

UP: 这是当地的数学奥林匹克竞赛? 巴西的?

AA: 是的. 我一开始没有做任何准备. 然后, 下一年我再试了一次, 我在 15 岁左右的时候入选了数学奥林匹克项目. 那也是我知道 IMPA²⁾ 的时候.

UP: 您如何看待数学奥林匹克竞赛? 特别是在数学的竞争方面? 有那么重要吗?

译自: EMS Newsletter, issue 95, March 2015, p. 48–50, Interview with Fields medallist Artur Avila, Ulf Persson. Copyright ©the European Mathematical Society 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

1) 指 2018 年召开的第 28 届国际数学家大会. 这也是首次在南半球举办的国际数学家大会. —— 校注

2) Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada ((巴西) 基础和应用数学国家研究所) 的官方缩写, 被广泛认为是巴西数学领域最重要的研究和教育机构. 它位于里约热内卢市, 以前简称为 Instituto de Matemática Pura e Aplicada. —— 校注

AA: 我认为数学奥林匹克竞赛的要点是它让你遇到有趣的问题，特别是那些在学校不会遇到的问题。在竞争方面是次要的，但当然，竞争在年轻时自然而然。毕竟年轻的人们无时无刻不在参加体育比赛。但我会说在你的数学生涯的某个阶段之后，它变得无关紧要。作为数学家，你可以自由地做自己的事。通常很少有人对你正在做的事情真正感兴趣，而你宁愿与他们合作。

UP: 您在 21 岁时完成了博士学位。如此年轻成为一个博士这是一个优势吗？您怎么做得这么快？

AA: 当了解 IMPA 后，我知道他们有一个硕士预科课程。我申请了，很自然获得博士学位。

UP: 人们想知道您为什么不去欧洲一些有名望的地方攻读博士学位？

AA: 我根本没有计划我的职业生涯。往往是一件事导致了另一件事。继续留在 IMPA 对我来说似乎很自然。回想起来，我可以看到这可能是当时一个非常好的选择。它提供了一个激励的学术氛围并且没有任何压力。

UP: 您说您天生的品味是分析，而不是代数。您不喜欢代数的什么地方？

AA: 我并不讨厌代数。其实我读书的时候代数挺好的，但我总觉得它有点机械。我缺乏对代数的直觉。这与分析是不同的。我很自然地决定如果我做什么，最好是一种与我有天生亲和力的东西。

UP: 您的直觉本质是什么？是几何的吗？

AA: 它绝对是几何的。我需要形象化。但是当涉及到实际操作时，你需要进行各种估计。

UP: 您在职业生涯的早期就进入了动力系统领域。那是怎么发生的？

AA: 这是因为 Welington de Melo。我开始和他交流。他非常乐于助人，我们相处得很好。随着交流的增多，我最终成为他的学生。

UP: 当您在攻读博士学位时，甚至在这之前，您是否雄心勃勃吗？您有没有梦想得到 Fields 奖？

AA: 我当然不会说我真的很有雄心。我那时候的目标是完成我的论文并找到一份工作。至于 Fields 奖，我当然知道，因为 Yoccoz 去过 IMPA。并且当 McMullen (麦克马伦) 在 1998 年拿到 Fields 奖的时候，有人告诉我“你所在的领域有人实际上获得了奖牌”。

UP: 然后您去了巴黎。这是否可以说那是您真正的教育的开始？

AA: 随着完成我的博士学位，我的数学教育当然不会止步于此。在巴黎，我的视野肯定扩大了。我有一个更好的视角，当然我学到了很多。但即使我的普通数学教育可能是有限的，我知道我很深入地了解一些事情并且实际上已经解决了一个问题并写了一篇文章。这给了我很大的信心。

UP: 我认为这是非常重要的。许多雄心勃勃的人在开始做研究之前可能会尝试对数学有一个全面的了解，但这可能会产生很大的消极影响。与已有的成果相比，您自己的努力会显得微不足道。随后开始担心不能完成论文，这都可以发展成神经症。

AA: 正如我所指出的, 我们都担心无法完成论文. 这是正常的. 至于变成神经症, 我没有这方面的经验.

UP: 所以您总是对您的能力有很强的信心? 您从未被坎坷击败, 从未考虑过放弃数学?

AA: 数学中总是有坎坷的. 但至少在我的个人经验中那些总是非常小的.

UP: 那么您到达巴黎做了什么?

AA: 我实际上参加了 Krikorian 和 Eliasson 组织的学习小组. 这些在巴黎相当普遍的, 任何人都可以参与. 这是非常有帮助的. 我跟着听报告、提问题.

UP: 您是如何真正学习数学的?

AA: 不是通过阅读. 我至少从来没有读过任何书. 我读一点文章, 这意味着我快速浏览它们找到关键点. 可以这么说, 基本上我的数学都是通过与人交谈学得的.

UP: 所以个人谈话是表达数学见解最有效的方式?

AA: 的确是.

UP: 为什么是这样?

AA: 一方面, 他们是非正式的. 我总是觉得很难表达我的想法. 在对话中你可以通过呼吁达成共识来做到这一点. 并且你不必讲得很系统, 你可以专注于我上面提到的关键点.

UP: 您早些时候谈到您无法阅读数学. 写数学怎么样?

AA: 这取决于主题. 我的一些论文是很容易写的, 但是当涉及到一个实或复变量的经典动力系统的问题的时候, 我发现这些论文很难写. 我很难表达我的想法, 特别是很难传达我的几何直觉.

UP: 您有过其它的兴趣么?

AA: 在我很小的时候, 我对科学感兴趣. 但是在 13 岁左右, 我发现那些兴趣非常肤浅然后我的兴趣就全部集中到数学了.

UP: 但是您不能一直在做数学, 当您不做数学的时候您在做什么?

AA: 正如开幕式上的视频所展示的, 作为一个巴西男孩, 我喜欢去海滩, 我也喜欢去健身房. 当然, 有时候我在海滩做数学.

UP: ... 就像 Feynman (费因曼) 和 Steven Smale (斯梅尔). 对不起, 请继续. ...

AA: 但我在健身房锻炼的时候从来不想数学. 所以这也取决我在哪儿. 我在巴西所做的事情与在巴黎有所不同. 我喜欢去酒吧见朋友, 有时候聊数学但是通常没有.

UP: 他们没有在视频中展示这一点. 所以您们通常在酒吧谈什么呢? 女人和足球?

AA: 我对足球不感兴趣.

UP: 您是巴西人吗?

AA: 我的大多数朋友都是数学家, 所以数学是一个自然的话题.

UP: 您跑步吗?

AA: 跑步? 不, 一点也不. 它对我没有吸引力. 在健身房, 我喜欢举重, 但我没有向我的朋友那样把它当回事. 他们一直在讨论他们提升了多少以及要保持哪些饮食.

UP: 其它兴趣呢? 您阅读吗? 您喜欢音乐吗?

AA: 我根本不阅读. 至于音乐, 我有我的兴趣. 过去我常去看歌剧之类的. 但是现在不太多了. 我觉得越来越需要认识朋友, 并和他们一起出去玩. 这种社会生活对我很重要.

UP: 您有一半的时间在巴西, 一半的时间在巴黎. 这对您有影响吗? 您的生活是否因为您在哪里而不同?

AA: 这是一个我很满意且不想改变的安排. 我在两个地方每年都花了大约 6 个月的时间. 当然我的生活因居住地而异. 在巴西, 我要轻松得多——我不必乘坐交通工具上下班往返. 我不喜欢像我在巴黎那样被迫把时间花在交通方面. 当然, 巴黎的生活在其它方面压力也更大.

UP: 您对基础数学与应用数学的立场是什么? 人们从不询问在足球或音乐方面数学的应用. 数学家为什么非得要为自己辩解呢?

AA: 我是一个基础数学家, 我觉得没有必要为这辩护. 当然, 任何数学都可能有用的, 但这些事情是不可预测的, 所以数学家除了听从自己的兴趣别无选择. 此外, 数学是花费极少的学科. 它是需要最少资源的科学, 所以从这个意义上说, 第三世界国家投资数学确实很有意义. 它也有利于整个科学的普及. 因此, 里约将举办下次大会真的太好了.

UP: 您有没有参与过数学教育并试图接触更多的观众?

AA: 在我职业生涯的大部分时间里, 我都很幸运. 我不需要做基础教学, 只需指导博士生和通常讲授我自己的工作. 我刚开始在 IMPA 时候当然做了一些基础教学工作. 在 18 岁的时候, 我讲授线性代数的习题课并且其中一名学生当时只有 13 岁. 他最终在 19 岁获得博士学位, 现在受雇于 CNRS¹⁾.

UP: 几乎没有典型的教学经验.



作者 Ulf Persson [ulfp@chalmers.se] 自 2006 年以来一直是《欧洲数学会通讯 (EMS Newsletter)》编辑委员会成员, 自 1989 年以来一直是瑞典哥德堡 Chalmers 理工大学的数学教授, 1975 年他在哈佛大学获得博士学位. 他过去曾专门为《欧洲数学会通讯》采访过最近的 Fields 奖获得者, 以及用对话的方式采访其他一些数学家, 有些已发表, 有些尚未发表. 计划对这些访谈进行选择 and 收集, 即将成书.

(崔鸿飞 译 杨小舟 校)

(上接 283 页)

- [3] R. Shakarchi, E. M. Stein, Functional Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.
- [4] E. M. Stein, G. Weiss, Fourier Analysis on Euclidean Spaces, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1971.
- [5] K. Yosida, Functional Analysis, sixth edition, Springer-Verlag, Berlin, 1980.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

1) Centre national de la recherche scientifique (法国国家科学研究中心) 的简称, 成立于 1939 年, 是法国同时也是欧洲最大的基础科学研究机构, 职能类似于中国科学院.——校注